DEVOIR MAISON 5

▸ Problème : fonction argument cosinus hyperbolique

1. Rappeler, sans démonstrations, la définition, la dérivée et le tableau de variations (avec limites) de la fonction ch (cosinus hyperbolique).
2. Montrer que pour tout $x \geqslant 1$, il existe un unique réel positif t tel que $\mathrm{ch}(t) = x$.

Ce réel t est alors appelé l'argument cosinus hyperbolique de x, et on le note Argch(x).

3. Donner le sens de variations de la fonction Argch, ainsi que la valeur de Argch(1).
4. Pour $x \geqslant 1$, montrer que $\mathrm{sh}\left(\mathrm{Argch}(x)\right) = \sqrt{x^2-1}$.
5. En utilisant la question précédente, prouver que Argch est dérivable sur $]1,+\infty[$ et donner l'expression de sa dérivée.
6. Pour $x \geqslant 1$, prouver que $\mathrm{Argch}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$. En déduire la limite de Argch en $+\infty$, et retrouver l'expression de la dérivée de Argch.
7. On souhaite prouver dans cette question donner trois preuves du fait suivant :

$$\text{pour tout } x \geqslant 1, \quad 2\mathrm{Argch}(x) = \mathrm{Argch}\left(2x^2-1\right) \quad (\star).$$

   a. **Première méthode : à l'aide de l'expression logarithmique de** Argch
   Utiliser l'expression de Argch obtenue à la question 6 pour prouver la relation $(\star)$.

   b. **Seconde méthode : à l'aide de formules de trigonométrie hyperbolique**

      i. Montrer que pour tous réels a et b, $\mathrm{ch}(a+b) = \mathrm{ch}(a)\,\mathrm{ch}(b) + \mathrm{sh}(a)\,\mathrm{sh}(b)$.

      ii. Prouver que si x et y sont deux réels de $[1,+\infty[$, alors

$$\mathrm{Argch}(x) + \mathrm{Argch}(y) = \mathrm{Argch}\left(xy + \sqrt{\left(x^2-1\right)\left(y^2-1\right)}\right).$$

      Conclure.

   c. **Troisième méthode : par un calcul de dérivées.**
   Étudier la dérivée de la fonction $g : \left|\begin{array}{ccc}]1,+\infty[& \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \mathrm{Argch}\left(2x^2-1\right) \end{array}\right.$, et en déduire la formule $(\star)$.